

TRABAJO PRÁCTICO N.º 5

Diseño, simulación e implementación en C de filtros digitales

Para la realización de la actividad se requiere de un IDE de C (como Dev-C++, Eclipse o Visual Studio Code) y un ambiente de simulación como Octave o Matlab.

Confeccione un informe documentando toda la actividad práctica, incluyendo los scripts y las gráficas correspondientes.

Enunciado

Filtros FIR

1. Diseñe un filtro digital pasabajos FIR según las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
- Banda de paso = 0 a 200 Hz
- Atenuación en banda de rechazo = -40 dB

a) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando el ambiente de simulación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

b) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

2. Diseñe un filtro digital pasaaltos FIR según las siguientes especificaciones:

- Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
- Banda de paso = 1100 a 4000 Hz
- Atenuación en banda de rechazo = -40 dB

a) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando el ambiente de simulación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

b) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

3. Diseñe un filtro digital pasabanda FIR según las siguientes especificaciones:
 - Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
 - Banda de paso = 200 a 300 Hz
 - Atenuación en banda de rechazo = -40 dB
 - a) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando el ambiente de simulación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).
 - b) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

4. Diseñe un filtro digital rechaza banda FIR según las siguientes especificaciones:
 - Frecuencia de muestreo = 8000 Hz
 - Banda de rechazo = 300 a 500 Hz
 - Atenuación en banda de rechazo = -40 dB
 - a) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando el ambiente de simulación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).
 - b) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

Filtros IIR

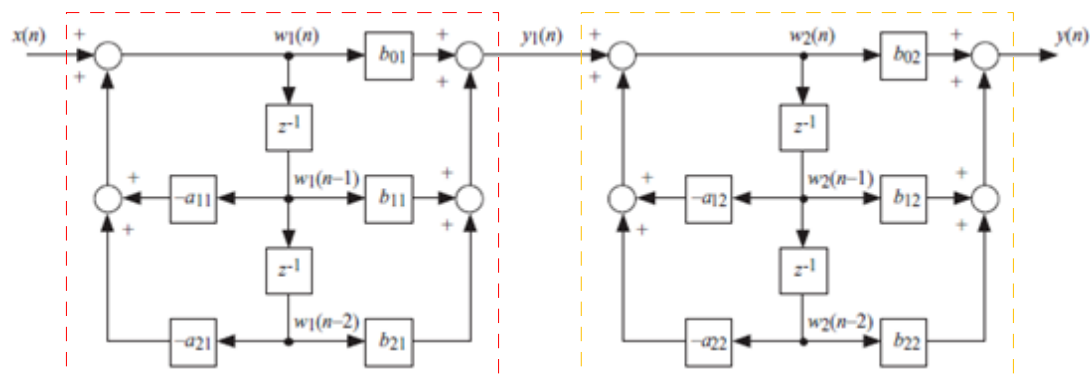
5. Diseñe un filtro digital IIR por cada filtro FIR de la sección anterior, con especificaciones similares. Utilice las funciones `ellip()`, `butter()`, `cheby1()` y `cheby2()` del paquete `signal` de Octave para realizar los diseños.
 - a) Cargue el diseño del filtro dentro del programa del filtro FIR, compile y ejecute el programa con una señal de ruido aleatorio como señal de entrada. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando el ambiente de simulación tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).
 - b) Genere una señal de entrada compuesta de señales sinusoidales de igual amplitud y diferentes frecuencias para probar el filtro diseñado. Visualice y capture las formas de onda resultantes utilizando Octave tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (utilizando la FFT).

Anexo

Estructura del filtro IIR implementado en el programa en C

El programa en C implementa la estructura de secciones de 2do orden en cascada. Por ejemplo, la función de transferencia de un filtro de 4to orden en términos de dos secciones de 2do orden en la forma directa II en cascada es

$$H(z) = \frac{(b_{01} + b_{11}z^{-1} + b_{21}z^{-2})(b_{02} + b_{12}z^{-1} + b_{22}z^{-2})}{(1 + a_{11}z^{-1} + a_{21}z^{-2})(1 + a_{12}z^{-1} + a_{22}z^{-2})}$$



```
#define SECTIONS 2
```

```
float b[SECTIONS][3] = {
{0.35212375059992768, 0.00643916101397239, 0.35212375059992762},
{1.0000000000000000, -0.69739605512696201, 0.9999999999999978}};
```

```
float a[SECTIONS][2] = {
{0.54433291651063942, 0.81879488499535558},
{-1.07044675015455693, 0.84330996739146680}};
```